CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Chemische reacties en energie

De wet van behoud van massa, een vergelijking kloppend maken, en exo- en endo-energetische reacties met hun energiediagram.

1 De wet van behoud van massa

De **wet van behoud van massa** zegt dat de **totale massa tijdens een reactie gelijk blijft**. Bij een reactie **worden atomen anders geschikt, maar niet gemaakt of vernietigd**: er verdwijnen geen atomen en er ontstaan geen nieuwe elementen. Het **aantal atomen van elk element blijft gelijk**, en er **ontstaan nieuwe stoffen**.

In een **reactievergelijking** staan de stoffen van een reactie met hun coëfficiënten. De stoffen **links van de pijl** zijn de **reagentia**, de stoffen **rechts van de pijl** de **reactieproducten**. Men schrijft een **pijl en geen gelijkheidsteken** omdat de pijl **de richting van de omzetting aangeeft**; het aantal atomen is wel links en rechts gelijk.

Rekenen met de wet: **tien gram ijzer met vier gram zwavel geeft veertien gram ijzersulfide**, en **vijftien gram koper met vier gram zuurstofgas geeft negentien gram koperoxide**. Je telt dus gewoon de beginmassa's op.

Een **kaars die opbrandt** laat de kandelaar lichter achter, en dat is **geen uitzondering**: de **gassen zijn weggegaan in de lucht**, namelijk koolstofdioxide en waterdamp. **In een gesloten vat blijft de massa tijdens een verbranding gelijk**, want de gassen kunnen er niet uit. Als er een gas ontstaat, **verdwijnt er dus geen massa**.

Dat er echt een reactie gebeurd is en niet enkel een vermenging, merk je doordat **er een neerslag ontstaat** of **er een gas vrijkomt**: dat zijn nieuwe stoffen. Zand dat een vloeistof troebel maakt, blijft gewoon zand.

2 Een vergelijking kloppend maken

Je mag **enkel de coëfficiënten aanpassen**, nooit een **index**: een index aanpassen maakt er een andere stof van, want H_2O_2 is waterstofperoxide en niet meer water. Je mag ook geen stof bijschrijven die er niet in staat. En de **coëfficiënt 1 schrijf je niet op**: staat er niets voor een formule, dan is ze toch 1.

Vergelijking	Coëfficiënten
$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$	2, 1 en 2
$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$	4, 3 en 2
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	1, 2, 1 en 2
$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	2, 7, 4 en 6

$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$: links vier waterstof- en twee zuurstofatomen, rechts precies hetzelfde. Hoort er rechts 2 **H_2O**, dan is de **coëfficiënt voor O_2 gelijk aan** 1.

$4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$: rechts staan vier ijzeratomen en zes zuurstofatomen, dus links 4 Fe en 3 O_2.

$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$: één CH_4 geeft één CO_2 en twee H_2O, dus rechts vier zuurstofatomen en links twee O_2.

3 Exo- en endo-energetische reacties

Bij een **exo-energetische reactie komt energie vrij**. Exo betekent naar buiten: de reactieproducten hebben minder inwendige energie dan de reagentia, en het verschil gaat naar de omgeving.

Bij een **endo-energetische reactie wordt energie opgenomen** uit de omgeving. De stoffen hebben energie nodig en halen die uit hun omgeving.

Exo: het **verbranden van aardgas**, een **handwarmer die warm wordt**, en **elke verbranding**. **Endo**: een **koudepakje dat koud wordt**, het **ontleden van water met elektriciteit**, en de **fotosynthese**, waarvoor de plant lichtenergie nodig heeft.

Stijgt de temperatuur van een oplossing **van 20 naar 34 graden** tijdens een reactie, dan komt er energie vrij: de reactie is **exo-energetisch**. Voelt de beker **koud** aan, dan haalt de reactie warmte uit de beker en uit je hand: dan is ze **endo-energetisch**, niet exo.

4 Het energiediagram

Op de **verticale as** van een energiediagram staat de **inwendige energie** van de stoffen, horizontaal het verloop van de reactie.

Bij een **exo-energetische reactie liggen de reactieproducten lager dan de reagentia**. Bij een **endo-energetische reactie liggen ze hoger**. **Aan het energiediagram kan je dus zien of een reactie energie opneemt of afstaat.**

De **reactie-energie** is het **verschil in energie tussen de reagentia en de reactieproducten**, dus de hoeveelheid die opgenomen of afgestaan wordt. Je leest ze af als het hoogteverschil in het diagram.

5 Energievormen en omzettingen

Chemische energie zit **opgeslagen in de bindingen van een stof**. De andere vormen die je hier nodig hebt, zijn **thermische energie** (warmte), **lichtenergie** en **elektrische energie**.

Wat gebeurt er	Omzetting
een kaars brandt	chemisch naar thermisch en licht
water ontleden met een batterij	elektrisch naar chemisch
een batterij doet een lampje branden	chemisch naar elektrisch
een plant doet fotosynthese	licht naar chemisch

Bij het **branden van een kaars** komen **thermische energie en lichtenergie** vrij; elektriciteit komt er niet aan te pas. Een **gloeiende houtskool** geeft naast licht vooral **warmte** af.

Water ontleden met een batterij in waterstofgas en zuurstofgas is **elektrische energie die chemische energie wordt**: de batterij levert de energie om de bindingen te verbreken. In een **batterij die een lampje doet branden** gaat het net de andere kant op.

Bij de **fotosynthese** zet een plant **lichtenergie om in chemische energie**: ze vangt met haar bladgroen het licht op en gebruikt die energie om glucose te vormen.

> 💡 **Weetje.** Een energiediagram zegt niets over de snelheid van een reactie. Het hoogteverschil zegt enkel hoeveel energie er in totaal vrijkomt of nodig is. Ijzer dat roest is ook exo-energetisch, maar het duurt jaren.

Onthoud dit

- Wet van behoud van massa: atomen worden anders geschikt, niet gemaakt of vernietigd.
- Reagentia staan links van de pijl, reactieproducten rechts.
- Bij het kloppend maken pas je enkel coëfficiënten aan, nooit een index.
- Een kaars lijkt massa te verliezen omdat de gassen wegwaaien; in een gesloten vat blijft de massa gelijk.
- Exo geeft energie af en de producten liggen lager; endo neemt energie op en ze liggen hoger.
- Op de verticale as van een energiediagram staat de inwendige energie.
- De reactie-energie is het hoogteverschil tussen reagentia en producten.
- Verbranden is exo; een koudepakje, water ontleden en fotosynthese zijn endo.
- Chemische energie zit in de bindingen; een batterij maakt er elektrische energie van.